

LKPD_Pertemuan3

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 3 (S1) - Pola & Abstraksi

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Nama	_____
Kelas	_____

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

Aktivitas 1 — Cari Pola Bilangan (Individu, 20 menit)

Tentukan 3 angka berikutnya dan jelaskan polanya: a) 2, 4, 6, 8, , , __ → Pola: _____ b) 1, 4, 9, 16, , , __ → Pola: _____ c) 3, 6, 12, 24, , , __ → Pola: _____ d) 1, 1, 2, 3, 5, , , __ → Pola: _____ e) 100, 90, 81, 73, , , __ → Pola: _____

Aktivitas 2 — Pola Gambar (Berpasangan, 15 menit)

Gambar berikutnya apa? ■ □ □ □ □ | ■ ■ □ □ □ | ■ ■ ■ □ □ | _____ Jelaskan polanya: _____
Buat pola gambarmu sendiri (min 3 suku) dan minta pasangan menebak!

Aktivitas 3 — Abstraksi Data Siswa (Individu, 20 menit)

Data 5 siswa: (Andi, 17, L, 85), (Siti, 16, P, 92), (Budi, 17, L, 78), (Rina, 16, P, 95), (Dodi, 17, L, 70) a) Abstraksi: ambil hanya Nama dan Nilai: _____ b) Abstraksi: hitung rata-rata nilai: _____ c) Informasi apa yang HILANG setelah abstraksi? _____ d) Apakah abstraksi selalu berguna? Kapan abstraksi MERUGIKAN? _____

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

Aktivitas 4 — Abstraksi Peta (Kelompok, 20 menit)

Buat peta sederhana dari sekolah ke rumahmu (cukup jalan utama + landmark). Diskusikan: apa yang diabstraksi (dihilangkan) dari peta sebenarnya? Sebutkan 3 hal yang diabstraksi: 1) _____ 2) _____ 3) _____

Pola: _____ Suku ke-5: _____ Buat 1 pola bilangan atau pola gambar sendiri. Minta teman menebak pola ke-5! Cari: berapa perbandingan $F(n)/F(n-1)$ untuk n besar? (Petunjuk: rasio emas) a) $F(6)=$ __ b) $F(7)=$ __ c) $F(8)=$ __ d) $F(9)=$ __ e) $F(10)=$ __ **Rumus: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ dengan $F(1)=1, F(2)=1$. Buat 10 suku pertama deret Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, ... Buat pola sederhana 4 ketukan menggunakan notasi sendiri! Judul lagu: __** Pola yang ditemukan: _____ Ambil 1 lagu favoritmu. Identifikasi pola dalam lagu tersebut (pola irama, pola nada, pola lirik). Skala: **/10. Bedakan pola dan abstraksi:** _____ Contoh pola di kehidupan sehari-hari: _____

_____ ### Aktivitas 5 — Tantangan Pola & Abstraksi (Individu, 15 menit) Ambil 1 mata pelajaran. Buat abstraksi materi pelajaran itu dalam 5 poin utama. Mapel: _____ Poin: 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____ 5) _____

Skala: /10. **Bedakan pola dan abstraksi:** _____ Contoh pola di kehidupan sehari-hari:

Aktivitas 6 — Pola dalam Musik (Individu, 10 menit)

Ambil 1 lagu favoritmu. Identifikasi pola dalam lagu tersebut (pola irama, pola nada, pola lirik). Judul lagu: _____ Pola yang ditemukan: _____ Buat pola sederhana 4 ketukan menggunakan notasi sendiri!

Aktivitas 7 — Tantangan Pola Fibonacci (Individu, 10 menit) Buat 10 suku pertama deret Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, ... Rumus: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ dengan $F(1)=1$, $F(2)=1$. a) $F(6)=$ _____ b) $F(7)=$ _____ c) $F(8)=$ _____ d) $F(9)=$ _____ e) $F(10)=$ _____

Cari: berapa perbandingan $F(n)/F(n-1)$ untuk n besar? (Petunjuk: rasio emas) ### Aktivitas 8 — Cari Pola Sendiri (Individu, 5 menit) Buat 1 pola bilangan atau pola gambar sendiri. Minta teman menebak pola ke-5! Pola:

_____ Suku ke-5: _____

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagian mana yang masih sulit dipahami?
- Skala pemahaman diri: ____/10

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagian mana yang masih sulit dipahami?
- Skala pemahaman diri: ____/10

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1